

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Semestrálne zadanie

Dokumentácia

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	I-DES – Dynamika elektrizačných sústav
Prednášajúci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.
Cvičiaci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.

Obsah

Úvod	5
1 Model statického budiča ST4C a jeho dynamické vlastnosti	6
1.1 Štruktúra a PI charakter regulácie	6
1.2 Limity a ich napäťová závislosť	7
2 Simulink model	8
3 Prechodová charakteristika regulácie napätia	9
4 Frekvenčná charakteristika regulácie napätia	13
5 Optimalizácia regulačných konštánt pomocou GA	15
5.1 Výsledky optimalizácie	15
Záver	18
Literatúra	19

Zadanie Projektu

Meno študenta:	Bc. Samuel Vavruš
Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	Dynamika elektrizačných sústav
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky
Názov práce:	Modelovanie a riadenie synchronného generátora
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:	Slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchronného generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takéhoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchronného generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

Úlohy:

1. Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.
2. Simulačne v prostredí Matlab ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchronný generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.
3. Do schémy implementujte model parnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.
4. Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.
5. Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber kritériálnej funkcie zdôvodnite.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025
Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

Názov	Jednotka	EXC4
KPM	[-]	1
KP	[-]	5.2
Ts	[s]	0.004
XL	[-]	0

Tab. 2. Parametre SG

Názov	Jednotka	SG3
Sn	[MVA]	57.6
Typ stroja	-	Vyjadrené póly
Un	[kV]	10.5
P	[MW]	40
R _{st}	[p.u.]	0.0049
x _d ''	[p.u.]	0.134
x _d	[p.u.]	1.13
x _q	[p.u.]	0.68
x _d '	[p.u.]	0.38
x _q '	[p.u.]	0.68
x _q ''	[p.u.]	0.34
x _l	[p.u.]	0.21
T _{do} '	[s]	8.5
T _{do} ''	[s]	0.035
T _{qo} '	[s]	0.5
T _{qo} ''	[s]	0.02
H	[s]	5.42

Bibliografia

- [1] IEEE Power and Energy Society , „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,“ IEEE, New York, 2016.

Úvod

Toto zadanie sa zameriava na analýzu statického budiča typu ST4C.

Cieľom prvej časti je v prostredí Simulink preskúmať vplyv zosilnenia K_{pe} na prechodové a frekvenčné charakteristiky sústavy. Analýza poukazuje na známy regulačný problém kompromisu, kedy tlmenie kmitov výkonu vedie k zhoršeniu stability svorkového napätia.

Na vyriešenie tohto javu je v druhej časti aplikovaný genetický algoritmus (GA) v programe MATLAB. Jeho úlohou je automatizovane optimalizovať parametre pre reguláciu budenia aj parnej turbíny tak, aby bola zabezpečená rýchla stabilizácia oboch veličín súčasne.

1 Model statického budiča ST4C a jeho dynamické vlastnosti

Model ST4C [1] patrí medzi statické budiace systémy. Tento systém je charakteristický tým, že napájanie budenia je obvykle zabezpečené priamo zo svoriek synchronného stroja (striedavého zdroja) prostredníctvom napäťového transformátora a riadeného tyristorového usmerňovača.

Zásadnou vlastnosťou tohto usporiadania je absencia akýchkoľvek rotačných zariadení v samotnom budiacom obvode. To úplne eliminuje mechanickú zotrvačnosť budiča a dovoľuje tyristorovému mostíku reagovať na regulačné zásahy s takmer okamžitou dynamickou odozvou.

1.1 Štruktúra a PI charakter regulácie

Jedným z kľúčových špecifik modelu ST4C je skutočnosť, že v jeho primárnej regulačnej slučke napätia (AVR - Automatic Voltage Regulator) sa vo veľkej miere počíta s uplatnením **proporcionálno-integračného (PI) regulátora**.

Použitie PI regulačnej štruktúry je kritické pre dynamiku celého systému – kým proporcionálna časť zabezpečuje rýchlu a bezprostrednú reakciu na zmenu svorkového napätia, integračná zložka zaisťuje úplnú elimináciu zvyškovej regulačnej odchýlky v ustálenom stave.

Okrem samotného PI regulátora, všeobecná bloková štruktúra ST4C pozostáva z:

- **Snímacích obvodov a filtrov:** Vstupné bloky merajúce napätie U a porovnávajúce ho voči referencii REF.
- **Rozhrania pre ochrany a stabilizáciu:** Model priamo počíta so vstupmi z obmedzovačov podbudenia (UEL) a nadbudenia (OEL), ako aj zo systémového stabilizátora (PSS), ktoré sa na príslušných miestach sčítujú s regulačnou odchýlkou.
- **Vnútrotných stabilizačných spätných väzieb:** Obmedzujú nadmerné oscilácie (so zosilnením K a časovou konštantou T).

1.2 Limity a ich napäťová závislosť

Ďalšou nezanedbateľnou dynamickou črtou sú nelinearity vyplývajúce z obmedzení budiča. Pri poruchách, kedy svorkové napätie stroja náhle poklesne, by mala regulácia poslať výkonový usmerňovač do maximálneho výkonu.

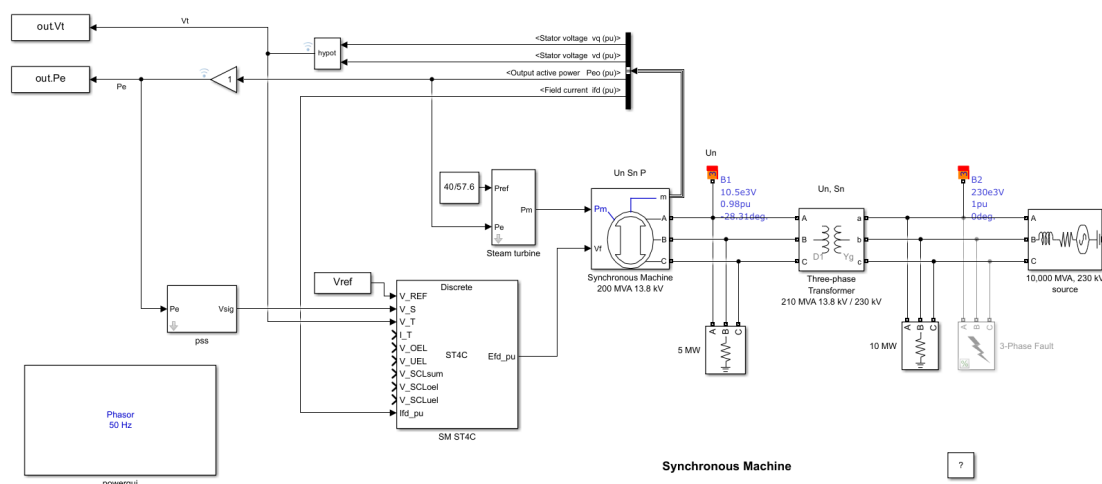
Keďže však statický budič typu ST4C čerpá energiu práve z tohto zníženého svorkového napätia, maximálne výstupné napätie budiča $V_{\max}$ nie je konštantné, ale priamo závisí od aktuálneho napätia striedavého zdroja (generátora).

Znamená to, že čím hlbší je pokles napätia v sieti počas skratu, tým nižšie je aj napäťové "stropovanie" statického budiča. Model ST4C tento jav striktne rešpektuje – horné aj dolné regulačné limity budenia sa menia v reálnom čase na základe nameraného napätia.

Spojenie presného chovania napäťových limitov, okamžitej odozvy tyristorov a PI charakteru regulátora robí z ST4C jeden z najpoužívanejších modelov na analýzu moderných statických budiacich sústav pre potreby počítačových štúdií stability.

2 Simulink model

Pre analýzu sme pripojili k matematickému modelu synchronného stroja budiaci systém ST4C. Tento blok na základe odchýlky referenčného napätia (V_{REF}) a odmeraného svorkového (V_t) ovláda budiace napätie (E_{fd_pu}), ktoré priamo napája rotor synchronného stroja. Do bloku vstupuje aj referenčný mechanický výkon pre napájanie rotora (P_{m_pu}) z parnej turbíny.



Obr. 1: Základná schéma vytvoreného simulačného modelu systému s budičom ST4C v prostredí Simulink.

3 Prechodová charakteristika regulácie napätia

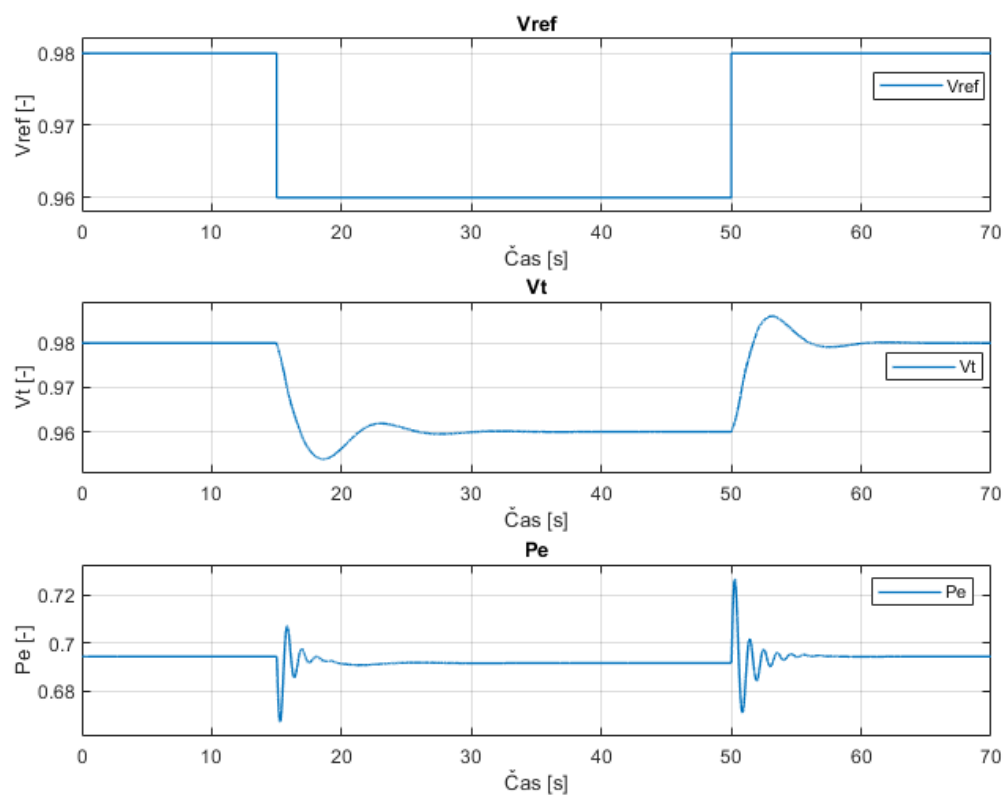
V tejto časti analyzujeme prechodové charakteristiky regulačného obvodu pri skokovej zmene referenčného napätia. Pre účely tohto experimentu boli PI konštanty regulácie výkonu vo vnútri modelu parnej turbíny nastavené na nulu. Týmto krokom sme izolovali turbínu od regulačných zásahov a mohli sme sledovať čisto vplyv napäťovej regulácie budenia.

Testovacím signálom bol skokový pokles žiadaného referenčného napätia V_{ref} z hodnoty 0,98 p.u. na 0,96 p.u. v čase $t = 15$ s a jeho následný skokový návrat na pôvodnú hodnotu 0,98 p.u. v čase $t = 50$ s. Počas simulácie sme menili zosilnenie K_{pe} a sledovali odozvu svorkového napätia V_t spolu s činným výkonom P_e .

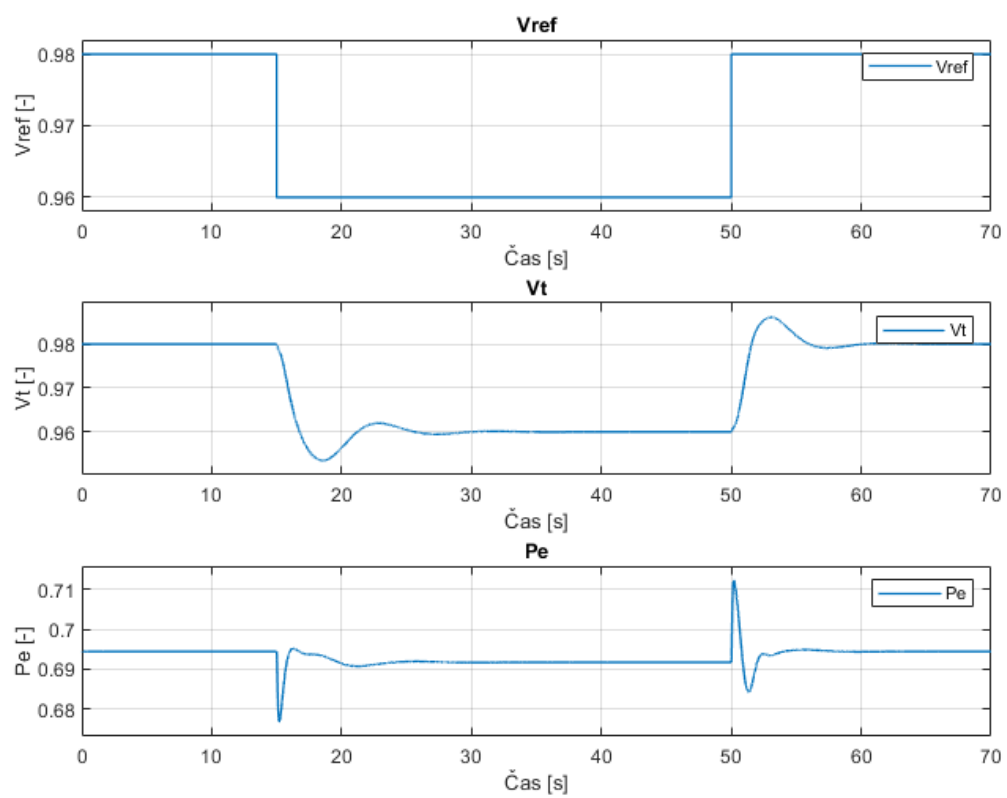
Obrázok 2 zobrazuje odozvu systému pri zosilnení $K_{pe} = 0, 1$. Po skokovej zmene referencie svorkové napätie prirodzene sleduje túto novú žiadanú hodnotu, no prechodový dej je sprevádzaný slabšie tlmenými osciláciami. Elektrickému činnému výkonu P_e trvá dlhší čas, kým dosiahne ustálený stav.

Pri zvýšení parametra na $K_{pe} = 0,8$ (Obrázok 3) je jasne viditeľný rozdiel v dynamike prechodového deja. Aj keď k prekmitom napätia pri skokovej zmene dochádza naďalej, kmity v činnom výkone sú omnoho lepšie tlmené. Činný výkon sa ustáli citeľne rýchlejšie.

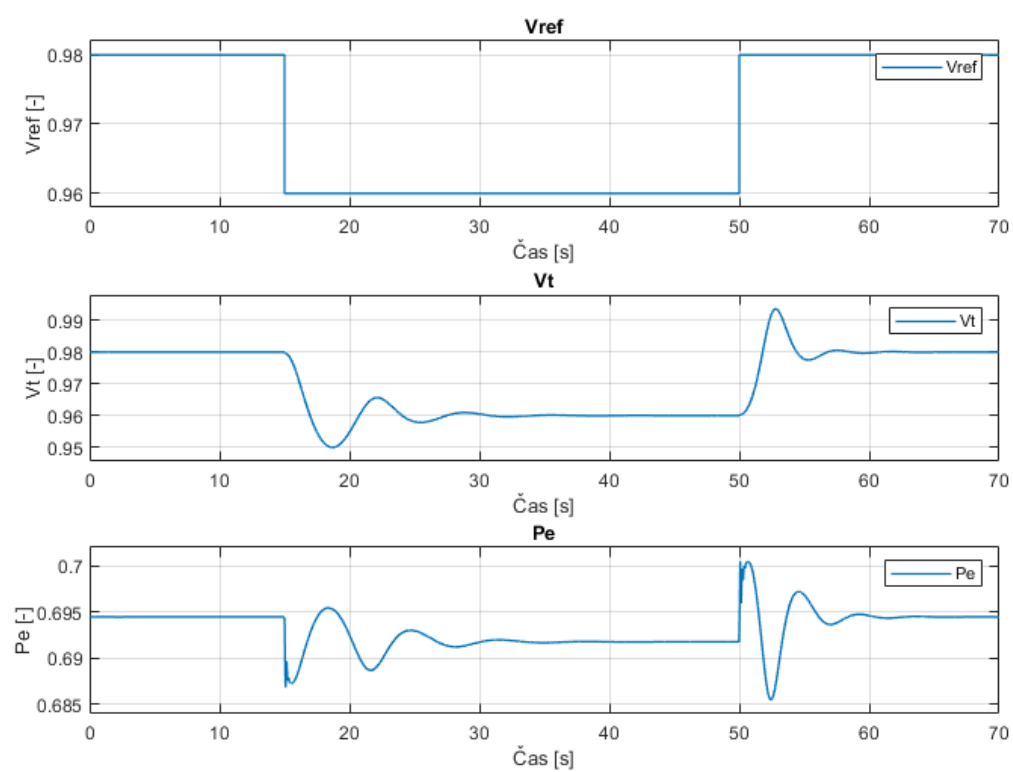
Pri zvýšení zosilnenia na hodnotu $K_{pe} = 4,0$ mali priebehy tvar ako na Obrázoku 4). Toto nastavenie spôsobilo síce útlm kmitov činného výkonu P_e , avšak jeho cena za túto reguláciu predstavuje vacsia amplituda oscilácii svorkového napätia V_t .



Obr. 2: Prechodová charakteristika regulácie napätia pre $K_{pe} = 0.1$.



Obr. 3: Prechodová charakteristika regulácie napätia pre $K_{pe} = 0.8$.



Obr. 4: Prechodová charakteristika regulácie napätia pre $K_{pe} = 4.0$.

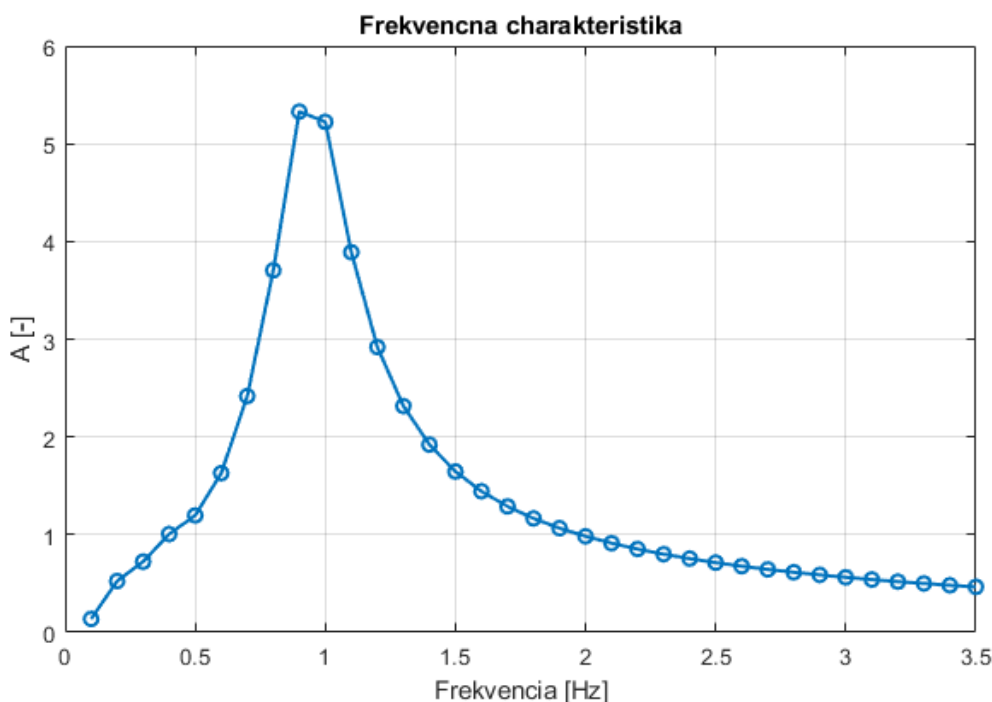
4 Frekvenčná charakteristika regulácie napätia

Pre dôkladnejšie posúdenie stability a interakcie parametra K_{pe} so systémom bola zrealizovaná analýza frekvenčných charakteristík. Do referenčného napätia V_{ref} bol privedený signal s hodnotou rovnej ustalenej hodnote pričom na tento signal bol nasuperponovaný harmonický signal s amplitúdou $A_u = 0,01$ p.u. Sledovanou veličinou bolo relatívne zosilnenie (amplitúda ustálených kmitov činného výkonu $A = \Delta P_e / A_u$) v pásme budiacich frekvencií 0,1 Hz až 3,5 Hz.

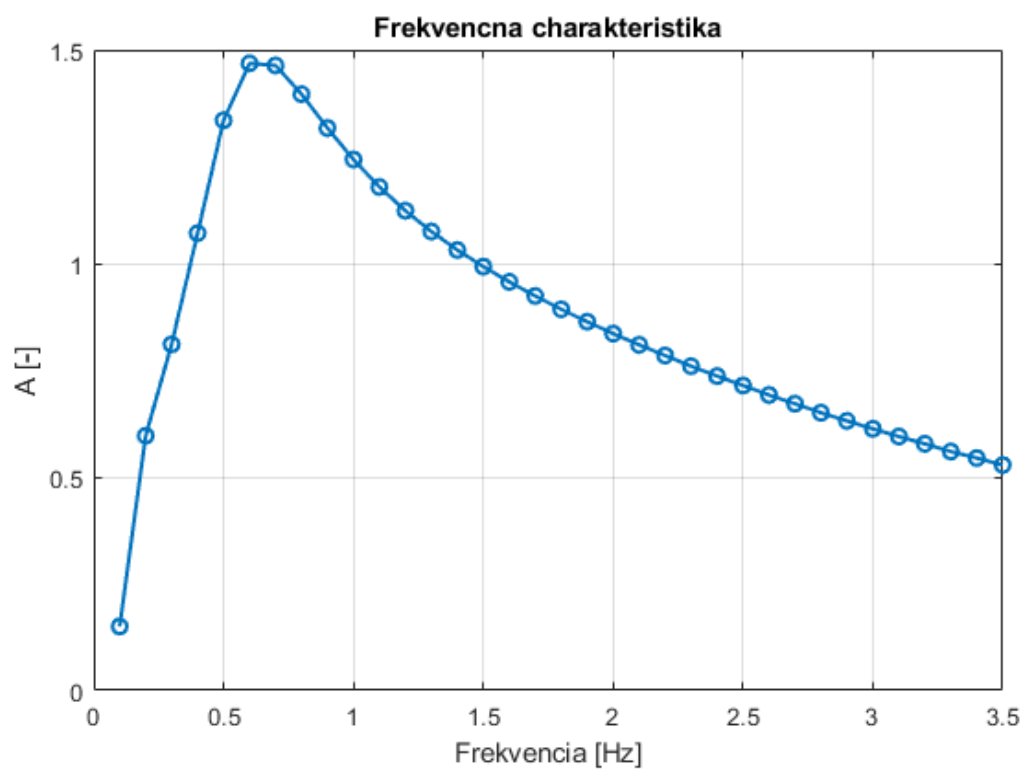
Pre minimálne zosilnenie $K_{pe} = 0,1$ (Obrázok 5) je zrejma silná rezonancia v oblasti okolo 1 Hz s prenosovým zosilnením 5,3. Tento fakt potvrdzuje slabé tlmenie kmitov.

Zvýšením parametra na $K_{pe} = 0,8$ (Obrázok 6) sa rezonančný vrchol výrazne potlačil (maximálne zosilnenie kleslo pod 1,5) a mierne sa posunul do nižších frekvencií. Systém tak preukazuje oveľa lepšie tlmiace vlastnosti.

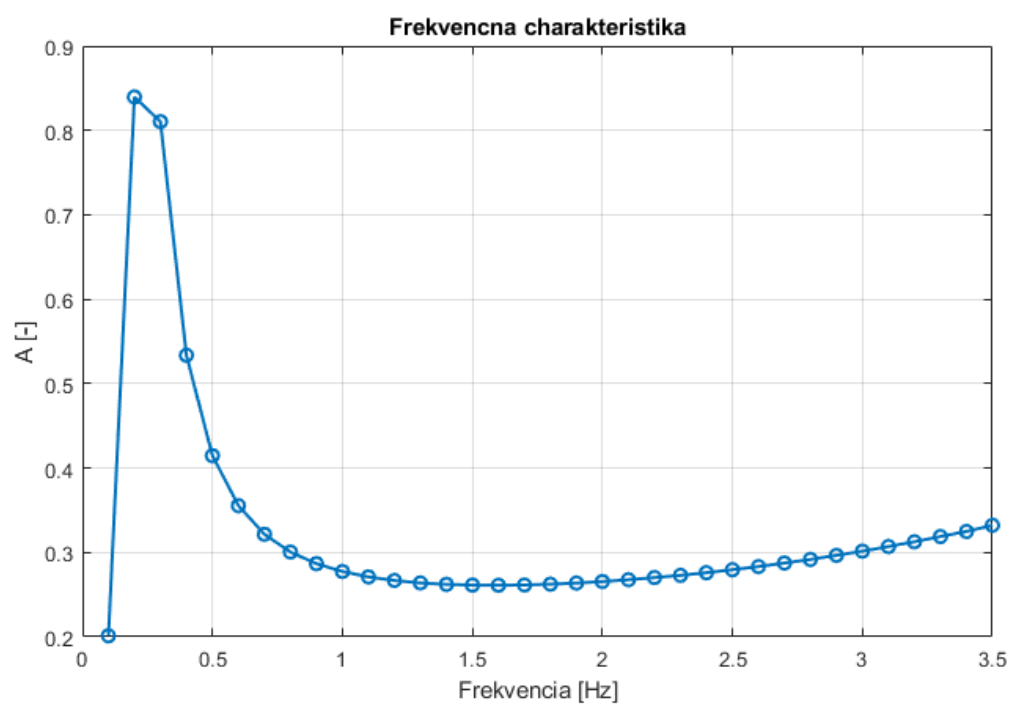
Pri $K_{pe} = 4,0$ (Obrázok 7) vidieť utlmenie špičky zosilnenia pod hodnotu 1. Hoci sa na výkone P_e vznik rezonancie potlačil, ako odhalili prechodové charakteristiky, toto nastavenie rozkmitáva výstupné napätie na svorkách V_t .



Obr. 5: Frekvenčná charakteristika pre $K_{pe} = 0.1$.



Obr. 6: Frekvenčná charakteristika prechodu pre $K_{pe} = 0.8$.



Obr. 7: Frekvenčná charakteristika prechodu pre $K_{pe} = 4.0$.

5 Optimalizácia regulačných konštánt pomocou GA

Na optimalizáciu zosilnenia K_{pe} a parametrov regulátora parnej turbíny (P , I) sme využili metódu genetického algoritmu (GA) v prostredí MATLAB.

Ako kritériová funkcia bol zvolený váhovaný integrál absolútnej odchýlky pre obe sledované veličiny:

$$J = w_{Vt} \int_0^{t_k} |V_t(t) - V_{\text{ref}}(t)| dt + w_{Pe} \int_0^{t_k} |P_e(t) - P_{e0}| dt \quad (1)$$

kde $w_{Vt} = 1,0$ a $w_{Pe} = 5,0$. Týmto nastavením sa vo vyššej miere penalizujú kandidátske riešenia, ktoré nedokážu dostatočne utlmiť kmity činného výkonu.

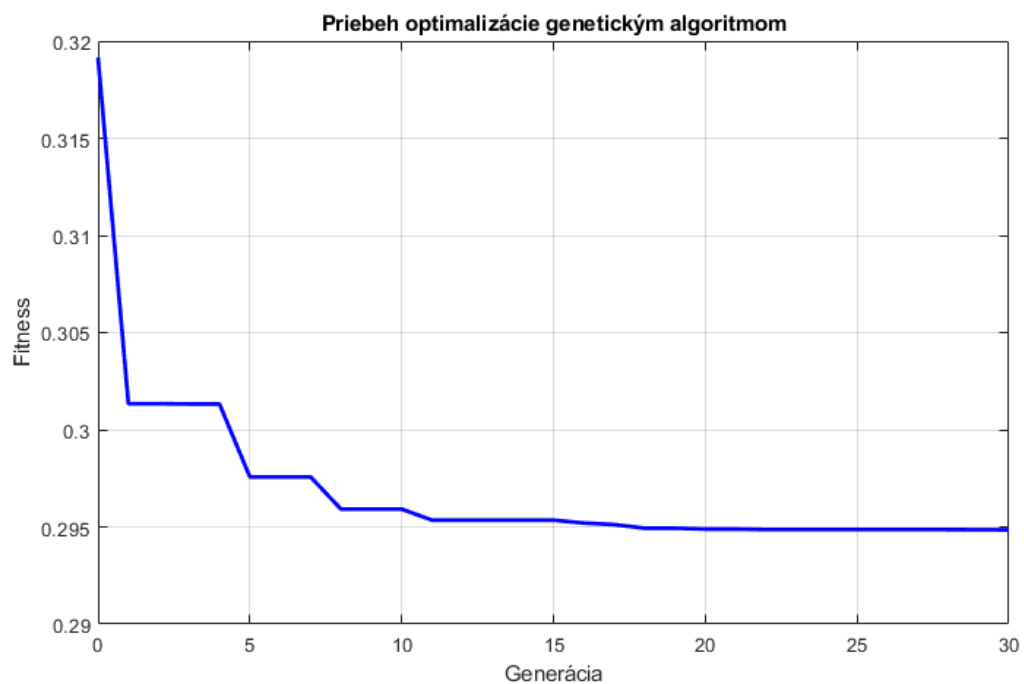
5.1 Výsledky optimalizácie

Algoritmus s úvodnou populáciou 20 jedincov konvergoval a po 30 generáciách minimalizoval kritériovú funkciu na konečnú hodnotu $J = 0,29485$. Priebeh jej hodnoty počas optimalizácie dokumentuje Obrázok 8.

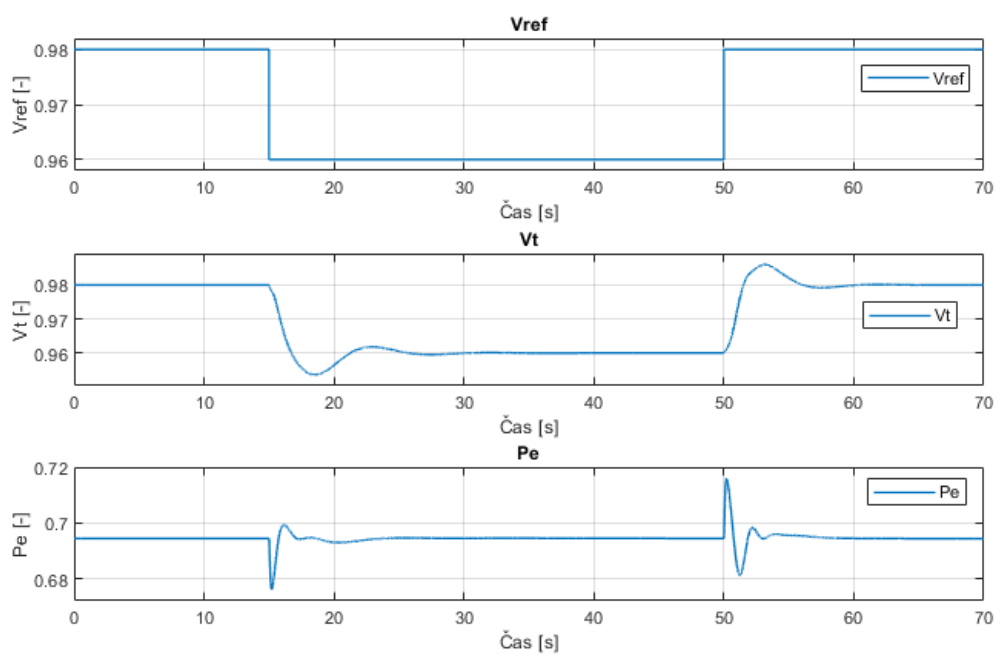
Výsledné nájdené parametre sú:

- $K_{pe} = 0,71489$
- $P = 1,4721$
- $I = 0,41475$

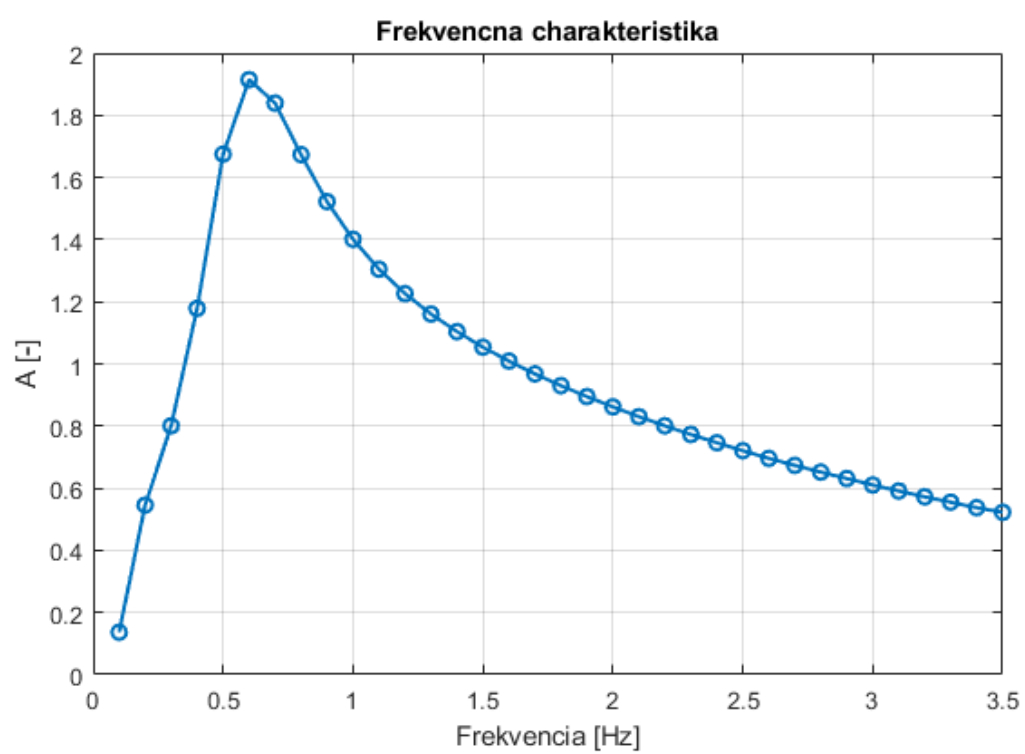
Optimalizované nastavenie bolo následne preverené simulačnými testami. Obrázok 9 potvrdzuje, že odozva systému na skokovú zmenu je stabilná s adekvátnym tlmením kmitov výkonu. Na Obrázku 10 je frekvenčná charakteristika výkonu.



Obr. 8: Pribeh hodnoty najlepšieho jedinca (kritériovej funkcie) počas GA.



Obr. 9: Prechodová charakteristika pri optimalizovaných parametroch.



Obr. 10: Frekvenčná charakteristika pri optimalizovaných parametroch.

Záver

Cieľom zadania bola analýza dynamiky statického budiča ST4C a jeho vplyvu na stabilitu synchronného stroja v prostredí Simulink. Simulačné testy preukázali, že zmena zosilnenia (K_{pe}) prináša kompromis medzi osciláciami činného výkonu a stabilitou svorkového napätia.

Na naladenie parametrov bol aplikovaný genetický algoritmus v programe MATLAB. Po otestovaní 30 generácií algoritmus minimalizoval hodnotu kritériovej funkcie na konečných $J = 0,29485$. Nájdená optimálna sada konštánt ($K_{pe} = 0,71489$, $P = 1,4721$ a $I = 0,41475$) poskytla vhodnú regulačnú odozvu.

Literatúra

1. *IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies*. New York, NY, USA: IEEE Power a Energy Society, 2016.